

Dicionário de Dados – Gerenciador Solar

Este documento descreve detalhadamente a estrutura lógica das tabelas que compõem o banco de dados do sistema **Gerenciador Solar**, detalhando seus campos, tipos de dados e restrições de chaves.

1. Tabela: **usuarios**

Descrição: Armazena as informações de credenciais dos operadores que possuem acesso administrativo ao sistema.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Chave	Nulo?	Descrição / Regra
id	INTEGER	PK	Não	Identificador único do usuário (Autoincremento).
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome completo do operador do sistema.
email	VARCHAR(100)	UK	Não	Endereço de e-mail corporativo (Não permite duplicados).
senha	VARCHAR(255)	-	Não	Hash da senha de acesso para autenticação.

2. Tabela: **usinas**

Descrição: Cadastra as usinas fotovoltaicas geradoras parceiras da plataforma.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Chave	Nulo?	Descrição / Regra
id	INTEGER	PK	Não	Identificador único da usina (Autoincremento).
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome comercial ou identificação da usina parceira.
valor_kw_bruto	DECIMAL(10,2)	-	Não	Custo base por kWh cobrado pela usina pelo repasse da energia.

3. Tabela: **consumidores**

Descrição: Registra os clientes finais (unidades consumidoras) que se beneficiam dos créditos injetados.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Chave	Nulo?	Descrição / Regra
id	INTEGER	PK	Não	Identificador único do cliente (Autoincremento).
nome	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do cliente, condomínio ou razão social da empresa.
valor_kw_fixo	DECIMAL(10,2)	-	Não	Tarifa comercial acordada em contrato para venda do kWh ao cliente.

4. Tabela: **vinculos**

Descrição: Tabela de junção que formaliza as regras e o status dos contratos comerciais estabelecidos entre uma usina fornecedora e um cliente.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Chave	Nulo?	Descrição / Regra
id	INTEGER	PK	Não	Número único identificador do contrato (Autoincremento).
usina_id	INTEGER	FK	Não	Código de referência da usina contratada (Aponta para usinas.id).
consumidor_id	INTEGER	FK	Não	Código de referência do cliente atendido (Aponta para consumidores.id).
status	VARCHAR(20)	-	Não	Situação contratual atual do vínculo (ATIVO, PENDENTE ou ENCERRADO).
data_criacao	TIMESTAMP	-	Sim	Data e hora exatas do registro ou assinatura digital do contrato.

5. Tabela: **faturas**

Descrição: Armazena o histórico mensal das faturas e leituras operacionais lançadas individualmente para cada contrato ativo.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Chave	Nulo?	Descrição / Regra
id	INTEGER	PK	Não	Identificador interno único do lançamento (Autoincremento).
vinculo_id	INTEGER	FK	Não	Código identificador do contrato relacionado (Aponta para vinculos.id). Ao deletar o vínculo, deleta as faturas em cascata.
ref	VARCHAR(7)	-	Não	Mês e ano da leitura da distribuidora (Formato padrão: MM/AAAA).
uc	VARCHAR(20)	-	Não	Número da Unidade Consumidora transcrito diretamente da conta física da distribuidora (ex: Copel).

consumo_kwh	INTEGER	-	Não	Quantidade total de energia ativa compensada no mês medida em kWh.
saldo_acumulado_kwh	INTEGER	-	Não	Volume acumulado de energia em kWh retido na distribuidora para os meses subsequentes.
receita_bruta	DECIMAL(10,2)	-	Não	Faturamento total bruto gerado com o cliente. Calculado por: consumo_kwh * valor_kw_fixo.
custo_operacional	DECIMAL(10,2)	-	Não	Gasto com o repasse financeiro devido à usina geradora. Calculado por: consumo_kwh * valor_kw_bruto.
lucro_liquido	DECIMAL(10,2)	-	Não	